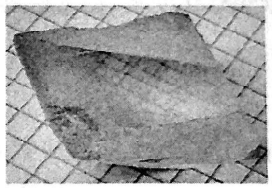
4. (40 分)

真空中波长为 λ_0 的线偏振光，通过双折射的介质，分别用折射率可以计算出有不同的波长 $\lambda_1=\frac{\lambda_0}{n_1},\lambda_2=\frac{\lambda_0}{n_2}$。现在这个有两层介质的装置，要被用作四分之一玻片

（1）当 $n_1>n_2$ 时候，求出玻片的最小的厚度。用 λ_0,n_1,n_2 表示。

（2）$(FeO\cdot CO_2)$ 刚好可以有 $n_1=1.875,n_2=1.635$ 对于真空中波长 $\lambda_0=589\text{nm}$ 求出做出玻片的最小厚度。验证它刚好和波长是同一个数量级。



5. (40 分)

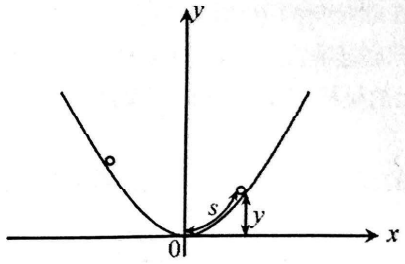
在 xy 平面中有一个通过原点的光滑轨道，一个质点从某处静止释放，于是能做往复运动，假设质点始终不离开轨道。重力加速度为 g，沿着 y 轴向下。

（1）假设轨道形状为 $y=x^2/a$，物体做小幅度简谐振动的周期为 T_a，求 T_a

（2）假设质点不论在哪里释放，来回运动的周期都为 T_a。对于曲线 p 上高度为 y 的一点，写下从原点到这个点的轨道长度 s 和 y 的关系

（3）已知，这条曲线是摆线（一个圆在平面上做纯滚动时，圆周上一点的轨迹），写下轨道的参数方程

（4）将轨道的摩擦系数改为足够大，将质点改为一个半径为 r，在轨道上做纯滚动的均匀圆柱，适当调整轨道形态后发现，不论从哪里释放，圆柱往复运动的周期都为 T_a，写下轨道的参数方程



6. (40 分)

在受到地球文明的黑暗森林打击威摄后，三体第一舰队被迫偏转航向。一个飞船静质量为 m_0，在地面参照系中以速度 v 高速飞行。飞船发动机能将物质以相对速度 u 推离飞船以改变速度（$v/c,u/c$ 并非远小于 1）。

（1）保持速度不变，将飞行方向改变 $d\theta$ 角，需要在飞船参照系中至少消耗反应前静质量为 dm_0 的燃料。求 $\frac{d\theta}{dm_0}$

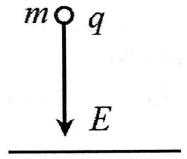
（2）一直保持速度不变，将飞行逐步偏转角度 θ，在飞船参照系中，总静质量由 m_0 减少到 m_1。求 $\frac{m_0}{m_1}$ 的最小值。

7. (40 分)

如图在一个完全弹性绝缘的平面上方，有垂直于平面的电场 E，指向平面。一个质量为 m，电量为 q 的小球在距离平面 h 的地方静止释放，这样小球会来回做周期运动。缓慢的将电场增加到 $E'=2E$，在期间小球做近似周期运动。（忽略重力，默认为完全弹性碰撞）

(1) 末态弹起的最大高度 h' 为多少。

(2) 末态周期 T' 为多少？



8. (40 分)

一个半径为 r，质量为 m，转动惯量为 $\frac{2}{5}mr^2$ 的均匀质量球，球的中心固定，自由放置在空间中。小兔子质量为 m，站在欧拉角为 $(\theta,0)$ 的位置，其中第一个角度是从球心连线与 z 轴的角度，第二个角度是球心连线在 $x-y$ 平面投影与 x 轴夹角。分别取相对地面固定的坐标架 xyz 和固定于球上的坐标架 $x'y'z'$（以下角度用反三角函数表示或求出数值均可，数值请用角度制）。

（1）兔子相对地面在 $z=r\cos\theta$ 的高度绕 z 轴旋转一周，问 θ 取 $(0,90°)$ 中哪些值时 z' 轴在固定坐标架中恰转回原处？

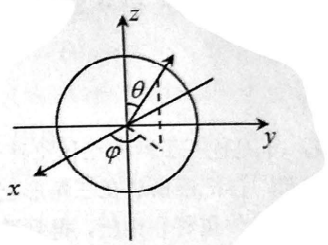
（2）若球的中心不固定，是自由的，兔子仍然相对地面在 $z=r\cos\theta$ 的高度上绕某个确定的圆周旋转一周且始终能保持在球面上，问 θ 取 $(0,90°)$ 中哪些值时 z' 轴在固定坐标架中恰转回原处？

以下两问为思考题，不计入总分：

（3）上两问的运动中若任意给定一个 θ，试将转一周后 z' 轴在固定坐标架中的指向用欧拉角 (θ',ϕ') 表示。

（4）球的中心固定，兔子相对球面，在 θ 的高度，绕球的 z' 轴旋转一周，问此时原来球

的 z' 轴和兔子在地面系中作何种运动?



质心复赛模拟题第 43 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

一列汽车在排队行驶。在等红灯的时候车间距为 2m(前车尾到后车头的距离)。汽车启动之后加速度为 $1\mathrm{m/s^2}$。后车只有当和前车距离 7m 的时候才会启动。汽车加速到 10m/s 之后转为匀速。当车队匀速行驶时，车间距为多少? 当前车开始以 $1\mathrm{m/s^2}$ 加速度减速时，后车需要在多少时间内以相同的加速度减速，才能使得停下来的时候车间距大于 2m?

2. (40 分)

波尔模型是个简单的模型。地球人都知道：$E_n = -\dfrac{m(k_0e^2)^2}{2}(\dfrac{2\pi}{h})^2\dfrac{1}{n^2}$

(1) 如果我们不研究波尔模型了。研究在两个距离为 L 的墙之间存在的电子。此时两个接触点之间为驻波。

a) 请求出这个电子的量子化后的速度和能量。用 L 表示。

b) 求这个模型下电子推墙的力的大小。

c) 求在动量位移空间这个粒子可能存在的范围（相空间中的“面积”）

(2) 现在使得限制电子的不再是两堵墙，而是一圈墙半径为 R。像回音壁的感觉。但是电子在里面的运动模式可能有很多种。

a) 如果是正三角形的模式。求这种情况下的 E_{3n}

b) 如果是正方形模式，求这种情况下的 E_{4n}

c) 求正 l 边形模式下的能量 E_{ln}